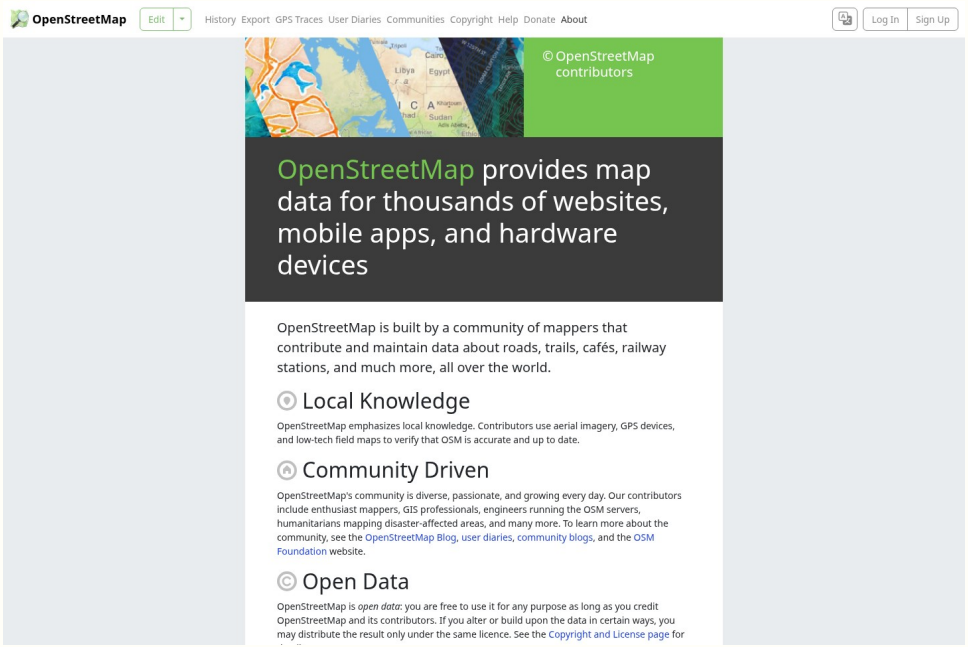
OpenStreetMap

みんなで更新する、道路・建物・施設の地理データ

sasakiy84

OpenStreetMap の公式サイト



[1] OpenStreetMap Foundation. n.d. About OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/about

1. 地図の見た目とデータ
2. 地物を表す三つの要素
3. ファイル形式と座標
4. 更新・入手・利用条件

1. 地図の見た目とデータ

世界各地の地物を、共同で記録・更新する

- OpenStreetMap （ OSM ）は、道路・建物・店舗などの位置と属性を収めた、世界規模の地理データベース。
- 参加者が現地調査、 GPS の記録、利用を許諾された航空写真などを使って編集する。
- 地図の描画に加え、施設検索や経路探索の元データとして使われる。

[1] OpenStreetMap Foundation. n.d. About OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/about

2004 年、自由に使える地図を作り始めた

- Steve Coast が英国でプロジェクトを始めた。当時、行政などが持つ地理データを自由に入手・再利用することは難しかった。
- 参加者が道路を記録し、世界各地の建物や施設へ対象が広がった。
- 現在も参加者が編集を続ける、更新型のデータベースになっている。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. History of OpenStreetMap. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/History_of_OpenStreetMap

京都の街並みを、取得した地物から描く

京都中心部　経度135.755–135.765°／緯度35.002–35.006°



道路・建物・緑地（park / garden / grass等）

© OpenStreetMap contributors / ODbL　データ取得：2026-10-28 JST

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

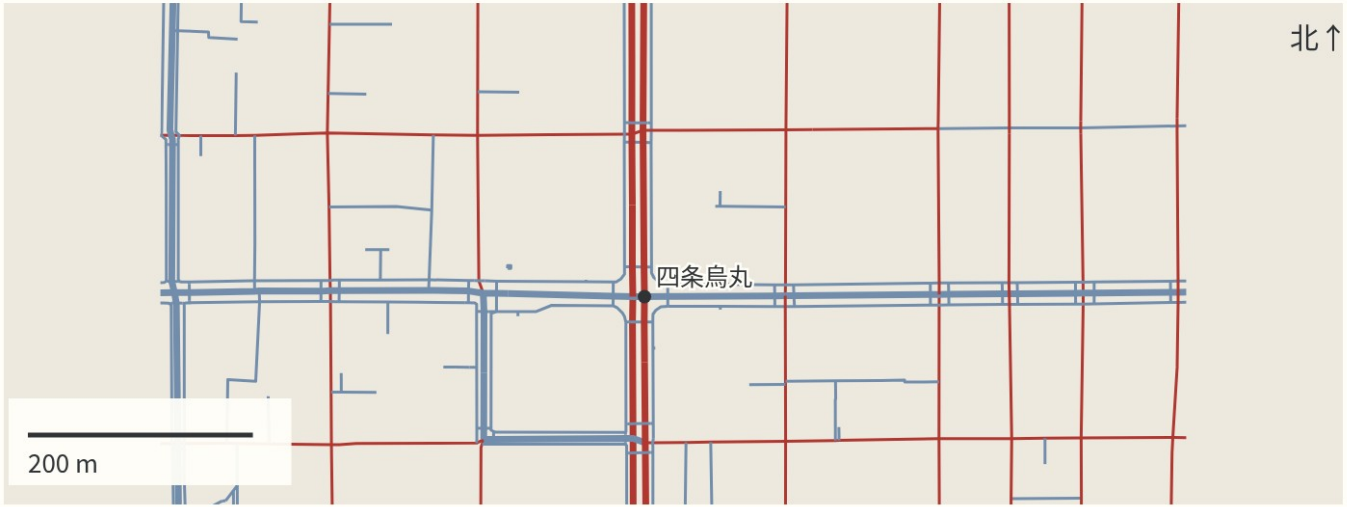
同じ地物から、用途に応じて地図を作る

- 道路の線、建物の輪郭、施設の位置を取得し、種類ごとに色や線幅を決めて描画できる。
- 元データには名前や用途も入っている。地図として表示する情報は、利用側が選ぶ。
- この資料の描画例は、京都中心部の同じ範囲を使う。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. Map features. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features

道路を取り出すと、街路網が見える

京都中心部　経度135.755–135.765°／緯度35.002–35.006°



赤：oneway=yes　青：その他のhighway

© OpenStreetMap contributors / ODbL　データ取得：2026-10-28 JST

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

建物の輪郭を取り出すと、街区の形が見える

京都中心部　経度135.755–135.765°／緯度35.002–35.006°



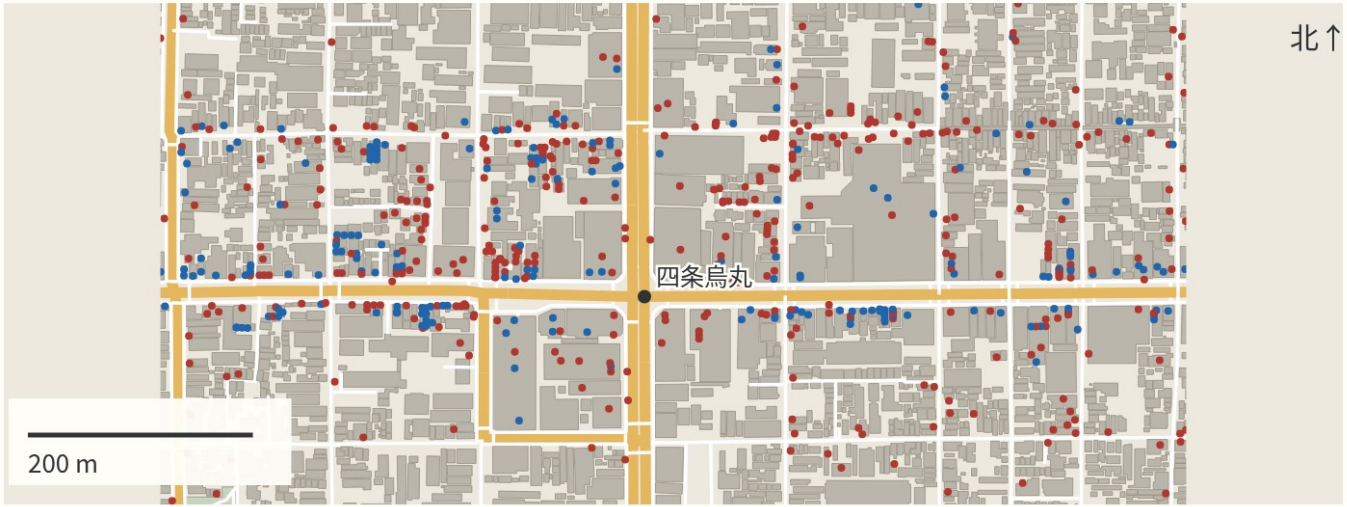
灰色：buildingタグを持つ閉じたway

© OpenStreetMap contributors / ODbL　データ取得：2026-10-28 JST

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

施設の種類を取り出すと、街の使われ方が見える

京都中心部　経度135.755–135.765°／緯度35.002–35.006°



赤：amenity　青：shop（nodeのみ）

© OpenStreetMap contributors / ODbL　データ取得：2026-10-28 JST

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

2. 地物を表す三つの要素

位置・つながり・まとまりを三つの要素で表す

要素	保持するもの	代表的な用途
node	緯度・経度を持つ点	施設、道路の頂点
way	node を並べた参照列	道路、建物の輪郭
relation	要素の参照と役割	路線、穴のある領域

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. Elements. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements

node は、座標とタグで施設を表す

```
<node id="1422960227"
      lat="35.0028420" lon="135.7638030">
  <tag k="amenity" v="post_office"/>
  <tag k="name" v=" 京都四条柳馬場郵便局 "/>
</node>
```

実レコードの抜粋。 amenity は施設の種類、 name は名称を表す。

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

way は、座標ではなく node の ID を並べる

```
<way id="273924625">
  <nd ref="296273837"/>
  <nd ref="10692272162"/>
  <!-- 残りの node 参照は省略 -->
  <tag k="highway" v="primary"/>
  <tag k="name" v="四条通"/>
</way>
```

四条通の一部分。11 個の node 参照を持ち、各 node の座標をたどると線になる。

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

タグは、地物の種類と詳しい属性を表す

- タグは key=value の組。 highway=primary は主要な道路、 building=yes は建物を表す。
- 名称、営業時間、一方通行などもタグで記録する。記録される属性は地物ごとに異なる。
- 例：道路の oneway=yes は、 way の node 列の向きに沿った一方通行を表す。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. Map features. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features

way を閉じると、輪郭や周回路を表せる

- 先頭と末尾で同じ node を参照する way を、閉じた way と呼ぶ。
- building=yes の閉じた way は建物の輪郭として使われる。道路なら、閉じた周回路を表すこともある。
- 面として解釈するかは、閉じていることに加えてタグから判断する。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. Elements. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements

relation は、複数の要素と役割をまとめる

```
<relation id="4200287">
  <member type="way" ref="205732413" role="outer"/>
  <member type="way" ref="205732325" role="outer"/>
  <tag k="type" v="multipolygon"/>
  <tag k="building" v="yes"/>
</relation>
```

京都の建物の実例。 outer は外周を構成する役割。穴のある領域では inner も使う。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. Relation:multipolygon. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:multipolygon

3. ファイル形式と座標

OSM XML と PBF は、同じ要素モデルを保存する

形式	保存の仕方	読み方の特徴
OSM XML .osm	タグと参照を XML で記述	中身を直接読める
PBF .osm.pbf	Protocol Buffers で符号化し圧縮	小さく、効率よく読める
GeoJSON .geojson	座標列と属性を保存	GIS や Web 地図向き

GeoJSON は変換後の表現。 OSM の参照構造を、そのまま保存する形式ではない。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. PBF Format. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PBF_Format

XML の参照を解決して、線や面を作る

- まず node の ID と座標を読み、次に way の node 参照を順にたどる。
- relation で面を作る場合は、 member の役割を読み、外周や穴を組み立てる。
- GeoJSON へ変換すると、道路は LineString 、建物は Polygon などの座標列として扱える。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. OSM XML. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML

保存する座標と、画面に描く座標は異なる

- node の lat と lon は、 WGS84 に基づく緯度と経度。単位は度。
- この資料の地図は、 Web 地図で一般的な Web Mercator （ EPSG:3857 ）へ投影して描いた。
- 距離や面積を計算する際は、対象地域に合う座標系や地球上の距離計算を選ぶ。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. Elements. OpenStreetMap Wiki. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements

4. 更新・入手・利用条件

編集は、地物ごとの履歴として蓄積される

- 各要素には ID が付き、変更のたびに version が増える。 timestamp は、そのバージョンの更新時刻。
- 複数の編集は changeset という編集単位にまとめる。変更の説明や履歴を確認できる。
- 地物の更新時刻と、データを取得した日時は別に扱う。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. API v0.6. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6

地図の充実度は、地域や属性によって異なる

- 道路、建物、施設はそれぞれ追加・修正される。建物が詳しい地域でも、営業時間までそろっているとは限らない。
- 利用する地域で必要な地物・属性を確認し、不足があれば現地情報や他の資料で補う。

[1] OpenStreetMap Foundation. n.d. About OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/about

地域の抽出と、用途に応じた入手先を選ぶ

入手先	適した使い方
公式サイト／ API	小地域の要素を取得する
Overpass API	タグや範囲を指定して検索する
Planet ／ Geofabrik	世界全体・国や地域の PBF を読む
差分ファイル	手元のデータへ更新を取り込む

[1] OpenStreetMap Foundation. n.d. Planet OSM.
https://planet.openstreetmap.org/

公開地図には帰属表示、データ配布には ODbL を伴う

- OSM のデータは Open Database License （ ODbL ）で提供される。コピー、加工、商用利用ができる。
- 地図には「 © OpenStreetMap contributors 」などの帰属を表示し、 ODbL のデータを使っていることが分かるリンクを付ける。
- 加工したデータベースを公開利用する場合は、 ODbL の継承・提供条件を確認する。

[1] OpenStreetMap Foundation. n.d. Copyright and License.
https://www.openstreetmap.org/copyright

地物とタグを読み、必要な地図や分析へつなげる

- OSM の基本は、位置を持つ node 、 node をつなぐ way 、要素をまとめる relation と、それぞれのタグ。
- XML や PBF から地物を読み、描画や GIS で使う線・面へ変換できる。
- 利用地域の内容と更新状況を確かめ、帰属表示と ODbL に沿って使う。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. Elements. OpenStreetMap Wiki.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements

Appendix

1. 実データを詳しく読む
2. 参考文献

1. 実データを詳しく読む

京都の API 応答に含まれる要素数

要素	件数
node	28,480
way	5,376
relation	145

要求範囲にかかる way を復元するため、応答には範囲外の node も含まれる。

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

要素の属性から、更新履歴の入口を読む

```
id="1422960227"
version="3"
timestamp="2025-01-15T05:37:06Z"
changeset="161367217"
```

京都四条柳馬場郵便局の node 。 ID で要素、 version でその要素のバージョンを指定できる。

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

閉じた道路の way も、実際に存在する

```
<way id="1117527867">
  <nd ref="10220890820"/>
  <!--  途中の 10 個の node 参照は省略 -->
  <nd ref="10220890820"/>
  <tag k="highway" v="service"/>
  <tag k="service" v="parking_aisle"/>
</way>
```

京都の駐車場内道路の実例。同じ node へ戻るが、建物の輪郭ではない。

[1] OpenStreetMap contributors. 2026-10-28 取得 . 京都中心部の地図データ（本資料で描画）。
https://www.openstreetmap.org/copyright

XML を開き、施設の座標と名前を読む

```
import xml.etree.ElementTree as ET

root = ET.parse("kyoto.osm").getroot()
for node in root.findall("node"):
    tags = {t.get("k"): t.get("v")
            for t in node.findall("tag")}
    if tags.get("amenity") == "post_office":
        print(tags.get("name"), node.get("lat"), node.get("lon"))
```

小地域の OSM XML を読み込む例。広域の PBF にはストリーム処理ができる専用ライブラリを使う。

[1] OpenStreetMap contributors. n.d. OSM XML. OpenStreetMap Wiki. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML

2. 参考文献

参考文献

About OpenStreetMap

OpenStreetMap Foundation. n.d. OpenStreetMap. 参照： 2026-10-28 。

参加者による地図づくり、収集に使う情報、オープンデータとしての位置付けを説明する。

https://www.openstreetmap.org/about

Elements

OpenStreetMap contributors. n.d. OpenStreetMap Wiki. 参照： 2026-10-28 。

node ・ way ・ relation の定義と、それぞれの属性や参照構造をまとめる。

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements

参考文献

OSM XML

OpenStreetMap contributors. n.d. OpenStreetMap Wiki. 参照： 2026-10-28 。

XML による要素の表記と、ファイルに含まれるメタデータを説明する。

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML

PBF Format

OpenStreetMap contributors. n.d. OpenStreetMap Wiki. 参照： 2026-10-28 。

Protocol Buffers を使ったバイナリ形式、ブロック構造と圧縮方式を定義する。

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PBF_Format

参考文献

API v0.6

OpenStreetMap contributors. n.d. OpenStreetMap Wiki. 参照： 2026-10-28 。

地図要素の取得、履歴、編集に使う API の応答と制約を説明する。

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6

Planet OSM

OpenStreetMap Foundation. n.d. 参照： 2026-10-28 。

全世界のスナップショットと履歴・差分ファイルの配布先を案内する。

https://planet.openstreetmap.org/

参考文献

Copyright and License

OpenStreetMap Foundation. n.d. OpenStreetMap. 参照： 2026-10-28 。

ODbL に基づく利用条件と、地図・データの帰属表示を説明する。

https://www.openstreetmap.org/copyright

Attribution Guidelines

OpenStreetMap Foundation. n.d. 参照： 2026-10-28 。

対話的な地図、印刷物、静止画像など、媒体ごとの帰属表示の方法を定める。

https://osmfoundation.org/wiki/Licence/Attribution_Guidelines